



Tecnológico de Monterrey

José Miguel Hernández Cruz, A01804683

Ana Teresa Ordoñez Espinosa, A01798485

Miguel Ángel Buendía, A01798876

Implementación del Internet de las cosas

David Higuera Rosales

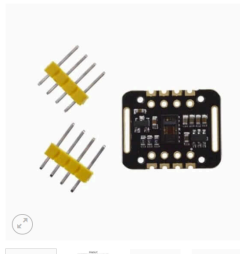
Equipo: 9

Actividad: Cierre de ETAPA 1 del RETO

1. Variables biomédicas seleccionadas y sus respectivos sensores

El sistema adquiere y monitorea cuatro variables fisiológicas clave mediante la integración de tres sensores:

- **Frecuencia Cardíaca (BPM):** Medición del ritmo cardíaco por minuto.
- **Saturación de Oxígeno en Sangre (%SpO2):** Porcentaje de hemoglobina oxigenada en la sangre.
- **Temperatura Corporal de la Piel (°C):** Monitoreo térmico continuo para la detección de estados de fiebre o hipotermia.
- **Calidad del Sueño y Patrones de Movimiento:** Evaluación de la actividad motora mediante la aceleración durante los periodos de descanso.

Variable	Sensor								
Oximetría y frecuencia cardíaca	MAX30102 SERVICIOS ▾ SMD ▾ COMPONENTES ▾ KITS ▾ MARCAS ▾ EQ DE LABORATORIO ▾ IMPRESORAS 3D ▾ MÁQUINAS ▾ ENERGÍA ▾ TARJETAS ▾ INICIO / SENSORES / CUERPO HUMANO  MAX30102 Sensor Pulso Concentración Oxígeno \$ 39.00 538 disponibles en tienda en línea Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago. Saber más - 1 + AÑADIR AL CARRITO AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS <table><thead><tr><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>10 piezas</td><td>\$ 36.51</td></tr><tr><td>25 piezas</td><td>\$ 34.33</td></tr></tbody></table>	CANTIDAD	PRECIO	10 piezas	\$ 36.51	25 piezas	\$ 34.33		
CANTIDAD	PRECIO								
10 piezas	\$ 36.51								
25 piezas	\$ 34.33								
Temperatura corporal	DS18B20 INICIO / SENSORES / AMBIENTALES / TEMPERATURA  DS18B20 Sensor de temperatura Digital \$ 14.00 145 disponibles en tienda en línea Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago. Saber más - 1 + AÑADIR AL CARRITO AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS <table><thead><tr><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>25 piezas</td><td>\$ 13.39</td></tr><tr><td>100 piezas</td><td>\$ 9.87</td></tr><tr><td>200 piezas</td><td>\$ 7.80</td></tr></tbody></table>EXISTENCIA EN SUCURSALES	CANTIDAD	PRECIO	25 piezas	\$ 13.39	100 piezas	\$ 9.87	200 piezas	\$ 7.80
CANTIDAD	PRECIO								
25 piezas	\$ 13.39								
100 piezas	\$ 9.87								
200 piezas	\$ 7.80								
Calidad del sueño	MPU6050								



2. Arquitectura del Sistema IoT por Capas

1. Percepción

En esta capa se encuentran los sensores encargados de obtener las variables del usuario: MAX30102: mide la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno (SpO₂), DS18B20: mide la temperatura corporal al estar en contacto con la piel, MPU6050: registra los movimientos del usuario para ayudar a analizar la calidad del sueño.

El ESP32 recibe la información de estos sensores y prepara los datos para enviarlos.

2. Red

Permite enviar la información del wearable hacia el sistema.

- Conectividad: Wi-Fi.
- Protocolo: MQTT.
- Los datos obtenidos por el ESP32 se organizan en formato JSON antes de ser enviados.

3. Procesamiento

Los datos enviados por el ESP32 llegan al broker MQTT Mosquitto, que se encarga de recibirlos y enviarlos hacia los demás elementos del sistema. Posteriormente, la información se almacena en InfluxDB 2.0, permitiendo guardar las mediciones y consultar su historial.

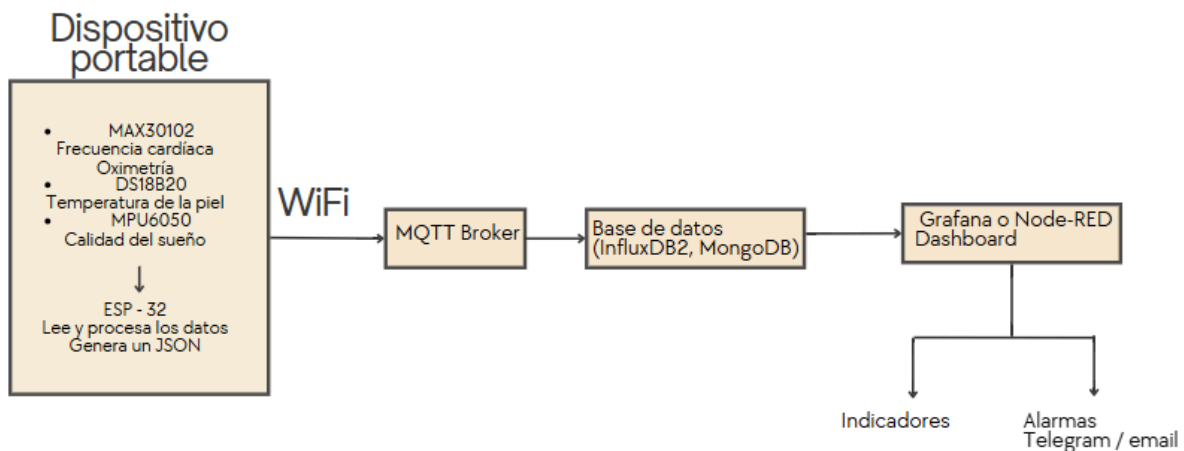
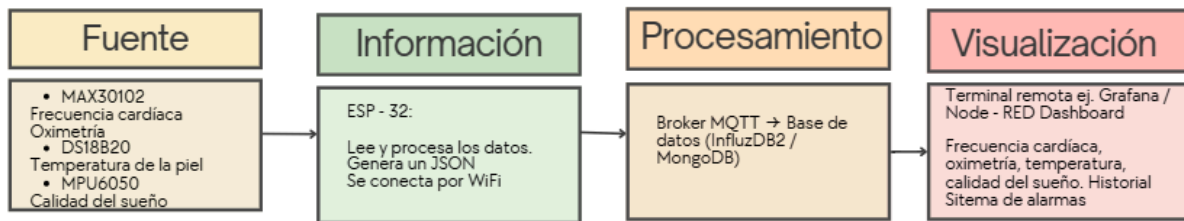
4. Aplicación

Los datos almacenados se muestran mediante un dashboard en Grafana, donde se pueden consultar las diferentes variables medidas, observar su comportamiento a lo largo del tiempo y generar alertas cuando algún valor se encuentre fuera del rango esperado.

3. Tecnologías Elegidas por Capa

Capa	Componente	Tecnología seleccionada	Función
1. Percepción	Sensores	MAX30102, DS18B20 y MPU6050	Obtienen los datos de SpO ₂ , frecuencia cardíaca, temperatura y movimiento durante el sueño.
2. Red	Microcontrolador y conexión	ESP32 + Wi-Fi + MQTT	El ESP32 recibe los datos de los sensores y los envía de manera inalámbrica mediante MQTT.
3. Procesamiento	Broker y base de datos	Mosquitto + InfluxDB 2.0	Mosquitto recibe los datos enviados por el ESP32 e InfluxDB los almacena para poder consultar su historial.
4. Aplicación	Dashboard y alertas	Grafana + Telegram	Permite visualizar las mediciones en tiempo real, revisar el historial y enviar alertas cuando algún valor se encuentre fuera del rango esperado.

4. Diagrama Arquitectura



5. Diseño del Prototipo Wearable en la Muñeca

El dispositivo está pensado para colocarse en la muñeca en forma de reloj o pulsera. Por ahora es un prototipo sencillo, por lo que los componentes permanecen visibles para facilitar las pruebas y conexiones.

El ESP32 se coloca en la parte principal del dispositivo. El MAX30102 y el DS18B20 deben estar en contacto con la piel para medir la frecuencia cardíaca, SpO_2 y temperatura, mientras que el MPU6050 se coloca fijo dentro del reloj para registrar movimientos relacionados con la calidad del sueño. El cableado se procurará mantener corto y ordenado, y la alimentación se realiza mediante una batería recargable LiPo para permitir el uso portátil del dispositivo.

